

Electricidad I:

Nodos y supernodos

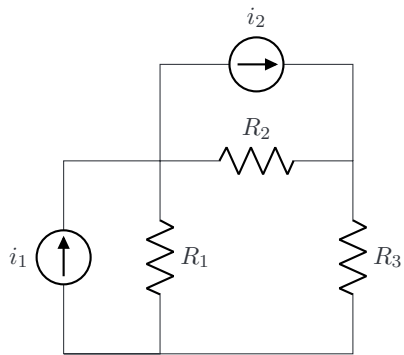
Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
2 de agosto de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

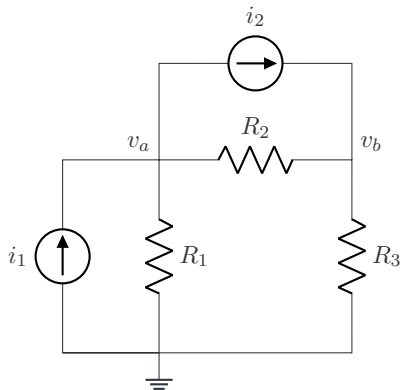


Análisis de nodos



Análisis de nodos

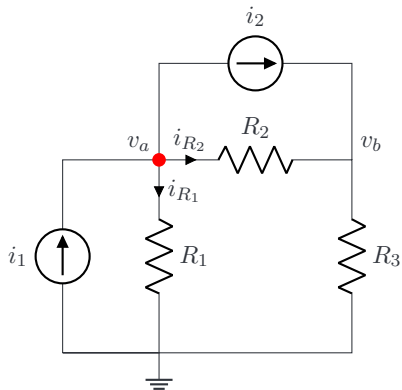
1. Seleccionar un nodo como referencia. Asignar voltajes a los demás nodos



Análisis de nodos

2. Aplique la LCK a cada uno de los nodos de no referencia

$$i_1 - i_{R_1} - i_{R_2} - i_2 = 0$$



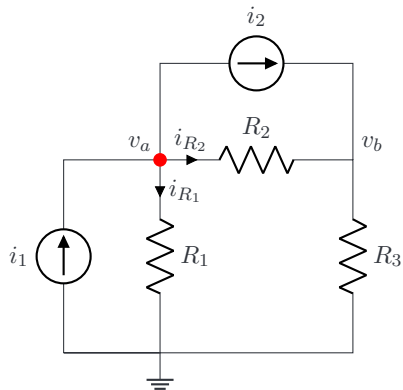
Análisis de nodos

2. Aplique la LCK a cada uno de los nodos de no referencia

$$i_1 - i_{R_1} - i_{R_2} - i_2 = 0$$

$$i_{R_1} = \frac{v_a - 0}{R_1}$$

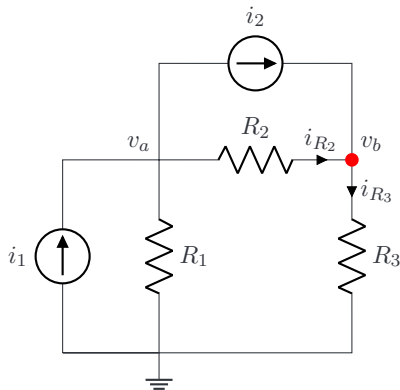
$$i_{R_2} = \frac{v_a - v_b}{R_2}$$



Análisis de nodos

2. Aplique la LCK a cada uno de los nodos de no referencia

$$i_2 + i_{R_2} - i_{R_3} = 0$$



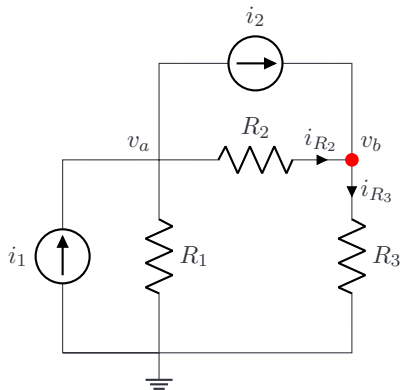
Análisis de nodos

2. Aplique la LCK a cada uno de los nodos de no referencia

$$i_2 + i_{R_2} - i_{R_3} = 0$$

$$i_{R_2} = \frac{v_a - v_b}{R_2}$$

$$i_{R_3} = \frac{v_b - 0}{R_3}$$

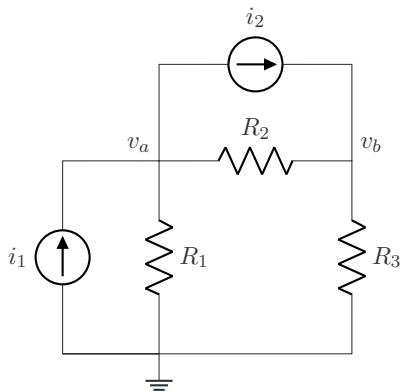


Análisis de nodos

2. Aplique la LCK a cada uno de los nodos de no referencia

$$-i_1 + \frac{v_a - 0}{R_1} + \frac{v_a - v_b}{R_2} + i_2 = 0$$

$$-i_2 - \frac{v_a - v_b}{R_2} + \frac{v_b - 0}{R_3} = 0$$

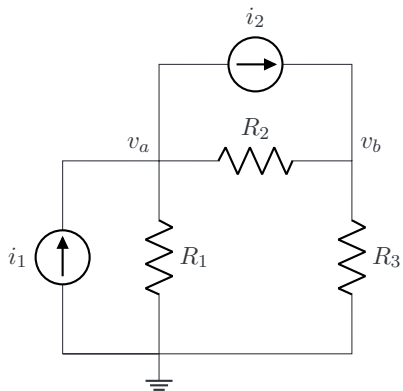


Análisis de nodos

3. Reordene las ecuaciones

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot v_a - \frac{1}{R_2} \cdot v_b = i_1 - i_2$$

$$-\frac{1}{R_2} \cdot v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \cdot v_b = i_2$$



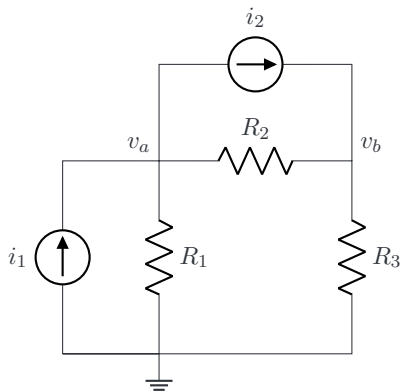
Análisis de nodos

3. Reordene las ecuaciones

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cdot v_a - \frac{1}{R_2} \cdot v_b = i_1 - i_2$$

$$-\frac{1}{R_2} \cdot v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \cdot v_b = i_2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 - i_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$



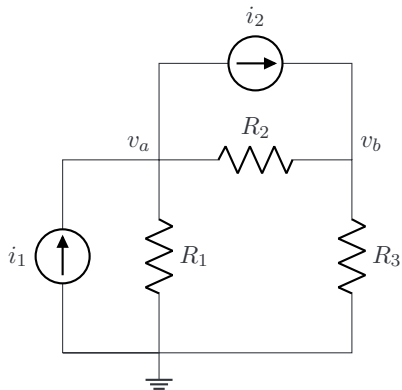
Análisis de nodos

4. Resuelva el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1\ \Omega \quad R_2 = 2\ \Omega \quad R_3 = 3\ \Omega$$

$$i_1 = 1\text{ A}$$

$$i_2 = 2\text{ A}$$



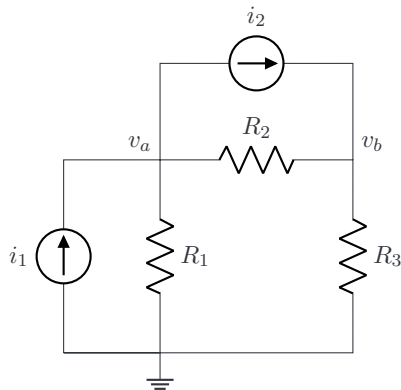
Análisis de nodos

4. Resuelva el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1 \, \Omega \quad R_2 = 2 \, \Omega \quad R_3 = 3 \, \Omega$$

$$i_1 = 1 \, \text{A} \quad i_2 = 2 \, \text{A}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Análisis de nodos

4. Resuelva el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1 \Omega \quad R_2 = 2 \Omega \quad R_3 = 3 \Omega$$

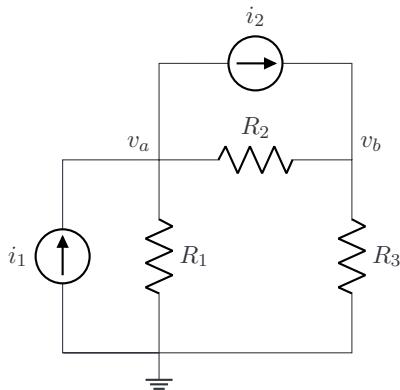
$$i_1 = 1 \text{ A}$$

$$i_2 = 2 \text{ A}$$

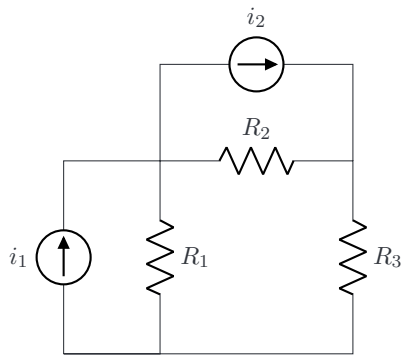
$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$v_a = 0,167 \text{ V}$$

$$v_b = 2,5 \text{ V}$$

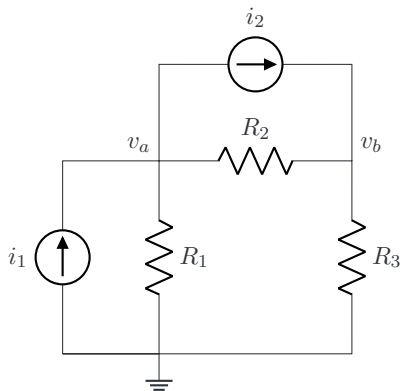


Análisis de nodos por inspección



Análisis de nodos por inspección

1. Seleccionar un nodo como referencia. Asignar voltajes a los demás nodos



Análisis de nodos por inspección

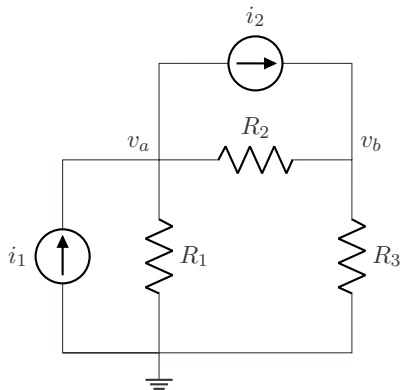
2. Construir el sistema simultaneo de ecuaciones en el orden final pero sin coeficientes

v_a

$v_b =$

v_a

$v_b =$



Análisis de nodos por inspección

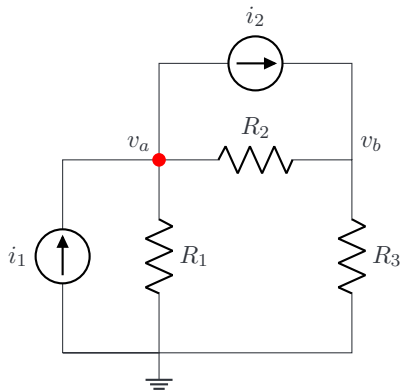
3. Sumar los inversos de las resistencias que tocan al nodo a

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_a$$

v_a

$v_b =$

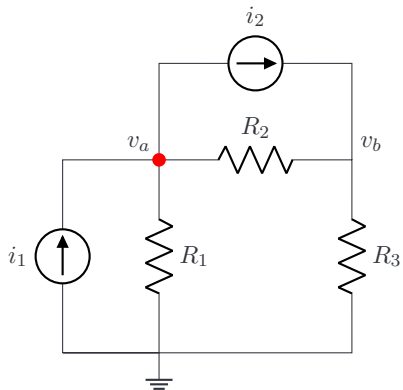
$v_b =$



Análisis de nodos por inspección

4. Sumar los inversos de las resistencias que el nodo a comparte con el nodo b y agregar un negativo

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cdot v_a \quad \boxed{-\frac{1}{R_2}} \cdot v_b =$$

 v_a $v_b =$ 

Análisis de nodos por inspección

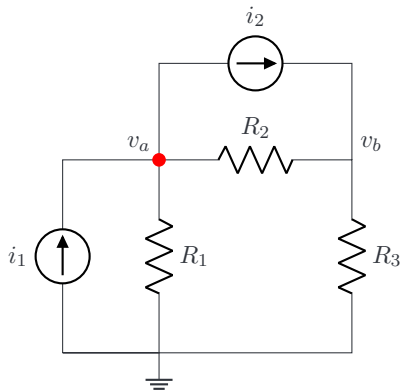
5. Sumar las fuentes de corriente que se conectan al nodo a , tomar como positivas las fuentes cuya corriente entra al nodo

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cdot v_a$$

$$-\frac{1}{R_2} \cdot v_b = i_1 - i_2$$

v_a

$v_b =$



Análisis de nodos por inspección

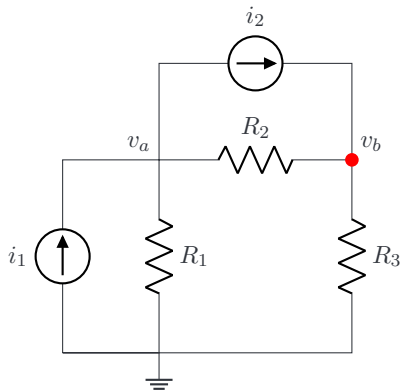
6. Sumar los inversos de las resistencias que el nodo b comparte con el nodo a y agregar un negativo

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cdot v_a$$

$$-\frac{1}{R_2} \cdot v_b = i_1 - i_2$$

$$-\frac{1}{R_2} v_a$$

$$v_b =$$

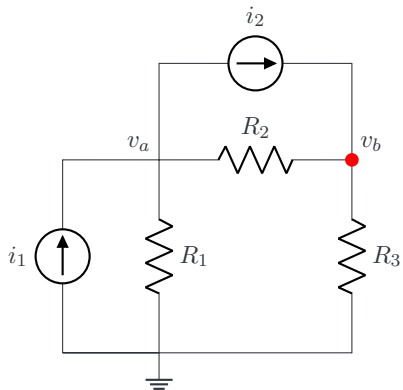


Análisis de nodos por inspección

7. Sumar los inversos de las resistencias que tocan al nodo b

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cdot v_a - \frac{1}{R_2} \cdot v_b = i_1 - i_2$$

$$-\frac{1}{R_2} \cdot v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) v_b =$$

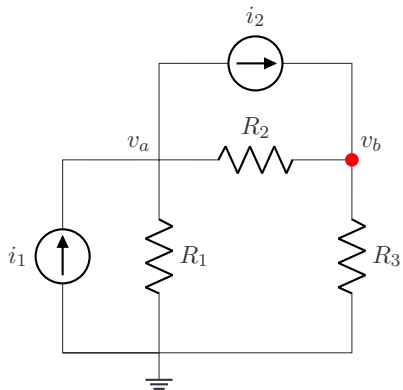


Análisis de nodos por inspección

8. Sumar las fuentes de corriente que se conectan al nodo b , tomar como positivas las fuentes cuya corriente entra al nodo

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot v_a - \frac{1}{R_2} \cdot v_b = i_1 - i_2$$

$$-\frac{1}{R_2} \cdot v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \cdot v_b = \boxed{i_2}$$



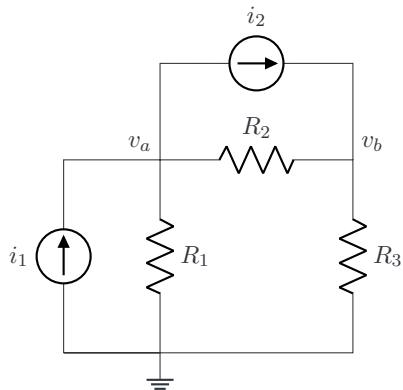
Análisis de nodos por inspección

9. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1\ \Omega \quad R_2 = 2\ \Omega \quad R_3 = 3\ \Omega$$

$$i_1 = 1\text{ A}$$

$$i_2 = 2\text{ A}$$



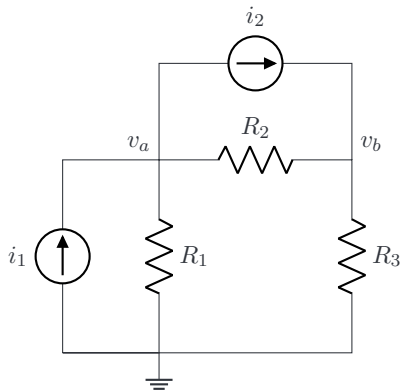
Análisis de nodos por inspección

9. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1 \Omega \quad R_2 = 2 \Omega \quad R_3 = 3 \Omega$$

$$i_1 = 1 \text{ A} \quad i_2 = 2 \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Análisis de nodos por inspección

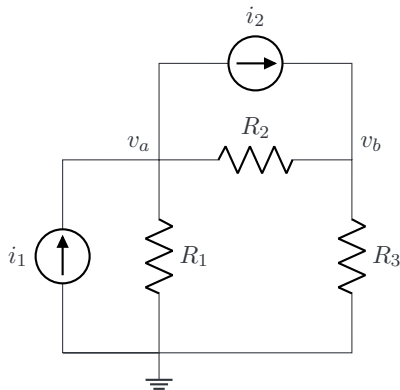
9. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1\ \Omega \quad R_2 = 2\ \Omega \quad R_3 = 3\ \Omega$$

$$i_1 = 1\ \text{A} \quad i_2 = 2\ \text{A}$$

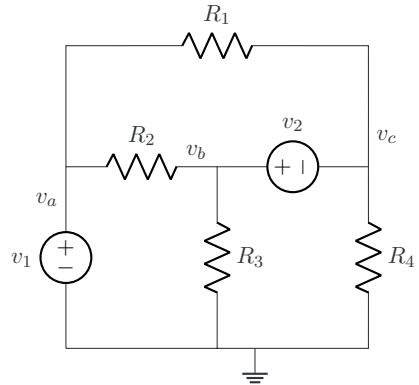
$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$v_a = 0,167\ \text{V} \quad v_b = 2,5\ \text{V}$$



Supernodos

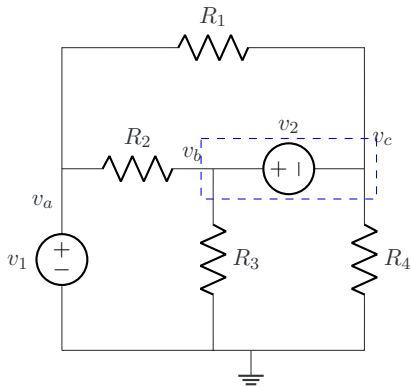
Se da cuando dos nodos de no referencia tienen una fuente de voltaje en común



Supernodos

Se da cuando dos nodos de no referencia tienen una fuente de voltaje en común

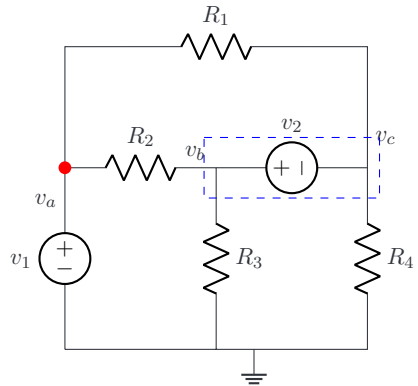
A la unión de ambos nodos se le llama supernodo, este incluye a la fuente de voltaje y cualquier elemento conectado en paralelo



Supernodos

1. Realizar inspección en el nodo a

$$v_a + 0 \cdot v_b + 0 \cdot v_c = v_1$$

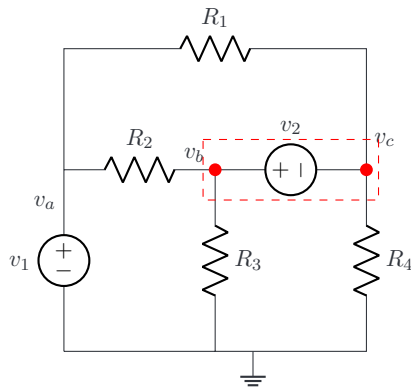


Supernodos

2. Realizar inspección en el supernodo b - c

$$v_a + 0 \cdot v_b + 0 \cdot v_c = v_1$$

$$-\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \cdot v_b + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}\right) \cdot v_c = 0$$



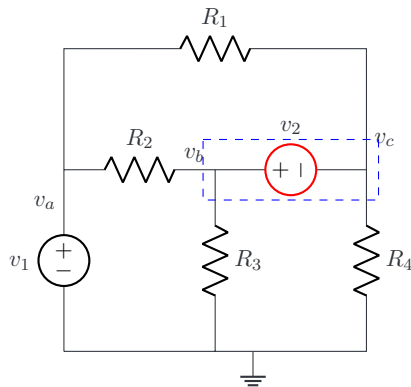
Supernodos

3. Incluir la ecuación auxiliar que relaciona los voltajes del supernodo con la fuente de voltaje

$$v_a + 0 \cdot v_b + 0 \cdot v_c = v_1$$

$$-\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \cdot v_b + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}\right) \cdot v_c = 0$$

$$0 \cdot v_a + v_b - v_c = v_2$$



Supernodos

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1\ \Omega$$

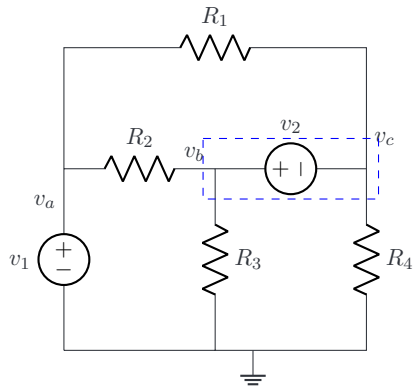
$$R_2 = 2\ \Omega$$

$$R_3 = 3\ \Omega$$

$$R_4 = 4\ \Omega$$

$$v_1 = 10\text{ V}$$

$$v_2 = 20\text{ V}$$



Supernodos

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

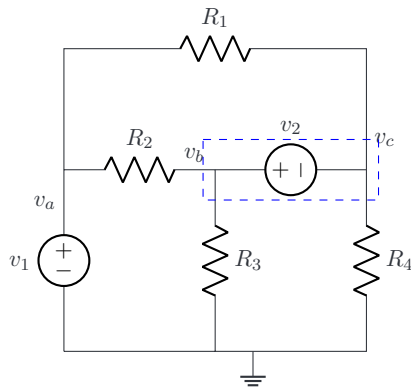
$$R_3 = 3 \Omega$$

$$R_4 = 4 \Omega$$

$$v_1 = 10 \text{ V}$$

$$v_2 = 20 \text{ V}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{5}{6} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \end{bmatrix}$$



Supernodos

4. Resolver el sistema de ecuaciones simultaneas obtenido

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$R_3 = 3 \Omega$$

$$R_4 = 4 \Omega$$

$$v_1 = 10 \text{ V}$$

$$v_2 = 20 \text{ V}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{5}{6} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$v_a = 10 \text{ V}$$

$$v_b = 19,2 \text{ V}$$

$$v_c = -0,8 \text{ V}$$

